Hidroenergija

Zadatak 1.)

1. Srednji godišnji protok rijeke se povećava prema Qsr = 2•(1300 - H)/3 [visina u m, protok u m3/s]. Odredite:

a) bruto energiju vodotoka, ako je izvor rijeke na 700 m n.v. i ušće na 100 m n.v.,
b) snagu pribranske hidroelektrane s branom visine 100 m na 400 m n.v. i stupnjem iskorištenja 90%,

c) snagu derivacijske hidroelektrane sa zahvatom na 400 m n. v., pregradom visine 100 m, postrojenjem na 200 m n. v. i stupnjem iskorištenja 85%, i

d) kao pod c), ali se na mjestu zahvata u osnovni vodotok propušta biološki minimum od 50 m3/s. Odredite godišnju proizvedenu električnu energiju u elektranama pod b), c) i d) kada bi se raspoloživi protok za proizvodnju električne energije prikazao kao srednji protok dostupan 70% vremena.

$Q_{SR} = \frac{2}{3}(1300 - H) \longrightarrow [m^3/s]$; H → visina [m]

$P = g \cdot \rho \cdot \int Q_{SR}$

a) W_{bruto}? → bruto energija vodotoka

$H_{iz} = 700 m$

$H_{uš} = 100 m$

$W_{bruto} = t \cdot P = 8760 \cdot 9{,}81 \cdot 10^3 \cdot \int_{H_{ušće}}^{H_{izvor}} Q_{SR}(H)\, dH$

(g, ρ_{voda}; t – vrijeme je period od godine dana; 8760 – br. sati u godini)

$W_{bruto} = 8760 \cdot 9{,}81 \cdot 10^3 \cdot \int_{100}^{700} \frac{2}{3}(1300 - H)\, dH = \dots = \boxed{30.92\ TWh}$

b) P=? (pribranske HE)

$H_b = 100 m$, 400 m n.v.

$\eta = 0.9$

$Q_{SR} = \frac{2}{3}(1300 - H)$ → kolikoj je protok na 400 m n.v. ⇒ $Q_{SR} = 600 m^3/s$ (H = 400 m)

$P = g \cdot Q_{SR} \cdot H_b \cdot \eta = 9.81 \cdot 600 \cdot 100 \cdot 0.9 \Rightarrow \boxed{P = 530 MW}$

c) P=? (derivacijske HE)

400 m.n.v. ⟶ $Q_{SR} = \frac{2}{3}(1300 - 400) = 600 m^3/s$ (jednaka jer je ista nadmorska visina)

$H_{preg} = 100 m$

$H_{post} = 200 m$

$\eta = 0.85$

H_{neto}=? ⟶ $H_{neto} = H_{brana} + (H_{zahvat} - H_{n.v})$

$H_{neto} = 100 + (400 - 200)$ (100 – pregrada; 400 – zahvat; 200 – n.v. postrojenja)

$H_{neto} = 300 m$

$P = 9{,}81 \cdot Q_{SR} \cdot H_{neto} \cdot \eta = \dots \Rightarrow \boxed{P = 1501 MW}$

d) P=? $H_{neto} = 300 m$, $Q = 600 - 50$ → $Q_{SR} = 550 \frac{m^3}{s}$ (50 – biološki min.)

$P = 9{,}81 \cdot 550 \cdot 300 \cdot 0.85$

$\boxed{P = 1375 MW}$

e) Godišnja proizvedena el. energ. u HE b), c), d):

$W = P \cdot 8760 \cdot 0{,}7 \longrightarrow$ (0,7 – toliki nam je protok vremena dostupan)

$W_b = 530 MW \cdot 8760 \cdot 0{,}7 \rightarrow W_b = 3290\ GWh$

$W_c = 1501 MW \cdot 8760 \cdot 0{,}7 \rightarrow W_c = 9204\ GWh$

$W_d = 1375 MW \cdot 8760 \cdot 0{,}7 \rightarrow W_d = 8432\ GWh$

Zadatak 2.)

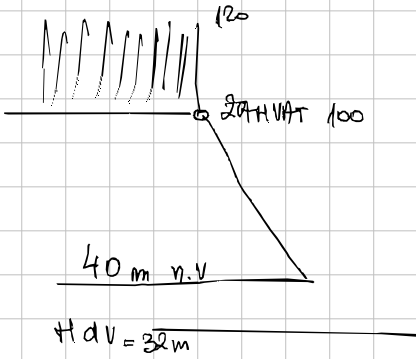
Tlačnim se tunelom, sa zahvatom na koti 100 m n.v., iz akumulacijskog jezera dovodi voda do turbine čiji je izlaz na koti 40 m n.v. Razina vode je u jezeru na koti 120 m n. v., a razina donje vode (odvodni kanal) na koti 32 m n. v. Odredite: a) snagu turbine pri protoku od 100 m3/s u slučaju kada nema difuzora na izlazu iz turbine (promjer izlaznog otvora turbine iznosi 3 m), i b) snagu turbine pri istom protoku, ali kada se postavi difuzor čiji je polumjer izlaznog otvora za 1 m veći od polumjera izlaznog otvora turbine..

$H_{zah} = 100\,m$ (n.v) a) $P = ?$, $Q_{SR} = 100\,m^3/s$

$H_t = 40\,m$ (n.v) $D_t = 3\,m^3/s$

$H_{gv} = 120\,m$ (n.v.)

$H_{dv} = 32\,m$ (n.v.)



$P = Q \cdot g \cdot H_{neto} = 100\,m^3/s \cdot 9{,}81 \cdot H_{neto}$

$H_{neto} = H_{GV} - H_t - \frac{c^2}{2g}$ gubici kinetičke energije

brzina?

$A_t = \frac{D^2\pi}{4} = \frac{3^2\pi}{4} = 7.07\,m^2$

$C_t = \frac{Q}{A_t} = \left(\frac{\text{protok}}{\text{površina}}\right) \rightarrow C_t = 14.15\,m/s$

$H_{neto} = 120 - 40 - \frac{14.15^2}{2 \cdot 9{,}81}$

$H_{neto} = 69.8\,m$

$\Rightarrow \boxed{P = 69\,MW}$

b) dodamo difuzor $\Rightarrow$ difuzor širi izlaznu površinu vode tako i smanjuje brzinu $\rightarrow$ smanjujemo gubitke E_k

$\Rightarrow$ + produžuje H_{neto} vode

uvjet ograničava na 8 m (zbog $\vec{g}$)

$\rightarrow H_{neto} = 120 - (40 - 8) - \frac{c^2}{2g}$

$A_d = 5^2\pi \cdot \frac{1}{4} = 19.63\,m^2$

$C_d = \frac{Q}{A_d} \rightarrow C_d = 5.1\,m/s$

$\dots H_{neto} = 86.7\,m$

$\hookrightarrow P = Q \cdot g \cdot H_{neto} = \boxed{85\,MW}$

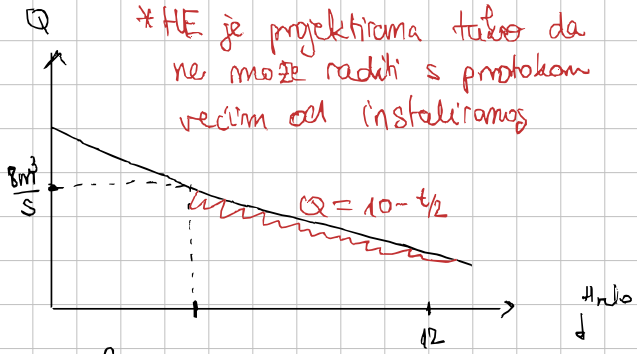
Zadatak 3.)

Vjerojatnosnu krivulju protoka na mjestu gdje je postavljena protočna hidroelektrana, instaliranog protoka od 8 m3/s, aproksimira izraz Q = 10 – t /2 [m3/s] (t u mjesecima). Koliko iznosi vjerojatna godišnja proizvodnja električne energije? Koliko iznose najveća i najmanja snaga hidroelektrane? Odrediti faktor opterećenja za hidroelektranu. Pojednostavljeno uzeti da je neto visina 50 m i stupanj djelovanja 0,75 cijelo vrijeme.

$Q_{inst} = 8\,m^3/s$ $\qquad H_{neto} = 50\,m$

$Q = 10 - \frac{t}{2}$ $[m^3/s]$ → u mjesecima $\qquad \eta = 0.75$

Vjerojatnosna krivulja protoka → npr. $Q = 10 - \frac{t}{2}$, $t = 0 \Rightarrow Q = 10$



* HE je projektirana tako da ne može raditi s protokom većim od instaliranog

u prva 4 mj radi s max protok. odnosno 8m³/s,

a ostatak vremena radi s protokom koji će postepeno padati

$$W = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{neto} \cdot t \cdot \eta = 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot 50 \cdot 0{,}75 \cdot Q \cdot t$$

$$W = 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot 50 \cdot 0{,}75 \cdot \left(8 \cdot 4 + \int_4^{12} 10 - t/2 \, dt\right) = \dots = 29.4 \times 10^6 \, W_{mj}$$

$$\boxed{W = 21.2\,GWh}$$

b) najveća i najmanja snaga HE

$$P_{max} = g \cdot Q_i \cdot H_n \cdot \eta = 9{,}81 \cdot 8 \cdot 50 \cdot 0{,}75 \Rightarrow \boxed{P_{max} = 2.94\,MW}$$

$$P_{min} = g \cdot \left(10 - \frac{12}{2}\right) \cdot H_n \cdot \eta = 9{,}81 \cdot 4 \cdot 50 \cdot 0{,}75 \Rightarrow \boxed{P_{min} = 1.47\,MW}$$

c) faktor opterećenja $\Rightarrow m = \frac{W_{realno}}{W_{max}} = \frac{21.2\,GWh}{2.94\,MWh \cdot \underbrace{30 \cdot 24h}_{\text{da godinu dana radi max}}} \rightarrow \boxed{m = 0.83}$

Zad. 4.)

Instalirani protok derivacijske HE iznosi 500 m3/s. Na mjestu zahvata postavljena je brana visine 50 m. Početak tlačnog tunela nalazi se na 200 m n.v., a smješten je na dnu brane, dok se dno odvodnog kanala nalazi na 100 m n.v. Konsumpcijska krivulja na mjestu zahvata dana je izrazom HGV = Q/10, a na mjestu odvoda iz postrojenja HDV = Q/50.

a) S kolikom će snagom raditi hidroelektrana kada je razina vode na 3/5 visine brane,

b) b) a s kolikom kada se voda podigne do vrha brane? Odrediti aktivnu visinu u oba slučaja. Računati sa stupnjem iskorištenja 0,95.

$Q_{inst} = 500 m^3/s$

$H_B = 50m$ n.v

$H_{zah} = 200m$ n.v

$H_{odvod} = 100m$ n.v

$H_{GV} = \frac{Q}{10}$

$H_{DV} = \frac{Q}{50}$

a) $H_{GV} = \frac{3}{5} H_B \Rightarrow H_{GV} = 30m$

$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{neto} \cdot \eta$

$H_{GV} = \frac{Q}{10} \rightarrow Q = 300 m^3/s$

$\frac{Q}{50} = 6m$

$H_{neto} = H_{GV} + (H_{zah} - H_{odvod}) - H_{DV}$

$H_{neto} = 30 + 100 - 6 = 124m$

$P = 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot 300 \cdot 124 \cdot 0{,}95 \rightarrow \boxed{P = 347 MW}$

b) Snaga HE kada se voda digne do vrha brane

$\rightarrow H_{GV} = H_{DV} = 50m \rightarrow Q = 500 m^3/s \rightarrow H_{DV} = 10m$

$H_n = H_B + (H_{zah} - H_{odv}) - H_{DV} = 50 + 100 - 10 \rightarrow H_{neto} = 140m$

$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H_{net} \cdot \eta = 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot 500 \cdot 140 \cdot 0{,}95 \rightarrow \boxed{P = 652 MW}$

Zadatak 5.)

Odredite moguću godišnju proizvodnju derivacijske hidroelektrane izgrađene na vodotoku s godišnjom krivuljom trajanja protoka Q=300-200•t/12. Zahvat se ostvaruje na 100 m n.v., a veličina izgradnje (instalirani protok) jednaka je očekivanom srednjem godišnjem protoku na tom mjestu. Postrojenje HE izgrađeno je na morskoj obali. Konsumpcijska krivulja na zahvatu zadana je izrazom Hz=Q/20+40. Brana je visine 55 m s ugrađenim zapornicama koje se reguliraju tako da propuštaju višak vode. Tijekom pogona nije potrebno poštivati biološki minimum. Turbina je u stanju raditi s bilo kojim protokom od maksimalnog instaliranog do nultog. Utjecaj ostalih veličina koje nisu zadane treba zanemariti.

$Q = 300 - \frac{200}{12} t$

$H_{zah} = 100\,m$ n.v

$H_z = \frac{Q}{20} + 40$! konsumpcijska krivulja

Q_{inst} - Q_{SR} očekivani godišnji → u formulu uvrstimo 6mj (1/2 god)

$H_b = 55\,m$

$Q_{inst} = 300 - 100 \Rightarrow Q_i = 200\,m^3/s$

$H_{post} = 0\,m$ (jer je na obali)

▸ $Q_i = 200\,m^3/s$; kada bismo u formulu $Q = 300 - \frac{200}{12} t$ uvrstimo $t = 0$ dobijemo $Q = 300$ što je > od Q_i i to nije moguće

▸ H_{gv} može varirati između 45m i 55m, to vidimo iz formule za konsumpcijsku krivulju $H_z = \frac{Q}{20} + 40$

↳ ne možemo propustiti $Q_{max} = 300\,m^3/s$, ALI s njime možemo računati MAX VISINU VODE.

$H_z = \frac{300}{20} + 40 \Rightarrow H_z = 55\,m$ (max)

$Q_{min} = 300 - \frac{200}{12} \cdot 12$, $Q_{min} = 100 \rightarrow H_{z\,min} = 45\,m$ (min)

AKO bi $H_{z\,max} > H_b$ ne valja jer se voda prelijeva i ne možemo iskoristiti tu visinu već H_b

---

⇒ Energija u godini dana - podijelimo na 6mj + 6mj jer u prvih 6 HE radi s konstantnim instaliranim protokom, a u drugih 6mj se taj protok mijenja.

$$W = \underbrace{30 \cdot 24}_{\text{br. sati u 1. mj}} \cdot \underbrace{10^3}_{\rho} \cdot 9{,}81 \int_0^6 200 \cdot H(t)\,dt$$

$$H(t) = H_{zah} - H_{post} + H_z = 100 - 0 + \frac{Q}{20} + 40 = 140 + \frac{300 - \frac{t}{12}}{20}$$

$$H(t) = 140 + 15 - \frac{5}{6} t = 155 - \frac{5}{6} t$$

$$W = 720 \cdot 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot 200 \int_0^6 \left(155 - \frac{5}{6} t\right) dt = \dots \Rightarrow \boxed{W_{0-6} = 1.31 \times 10^9\,kWh}$$

$$W_{6-12} = 720 \cdot 10^3 \cdot 9{,}81 \cdot \int_6^{12} Q(t) \cdot H(t)\,dt = 7161300 \int_6^{12} \left(300 - \frac{200t}{12}\right) \cdot \left(155 - \frac{5t}{6}\right) dt$$

$$\boxed{W_{6-12} = 0.95 \times 10^9\,kWh}$$

$$W = W_{0-6} + W_{6-12} \Rightarrow \boxed{W = 2{,}26\,TWh}$$

Zadatak 5.)

Konsumpcijska krivulja na zahvatu derivacijske hidroelektrane dana je izrazom Q/10, na odvodu izrazom Q/40. Na mjestu zahvata projektirana je i izgrađena brana visine 45 m. Početak tlačnog tunela (smješten u dnu brane) nalazi se na 205 m n.v., a dno se odvodnog kanala nalazi na 55 m n.v. Ukupan stupanj iskorištenja je 0,8. Instalirani protok HE iznosi 450 m3/s.

a) S kojom snagom radi elektrana kada razine voda naraste do vrha brane?

b) Ako je snaga pod a) nazivna snaga, koliko iznosi faktor opterećenja hidroelektrane uz godišnju proizvodnju električne energije od 3,88 TWh?

$H_Z = \frac{Q}{10}$ $\quad H_B = 45m$ $\quad \eta = 0.8$

$Q_O = \frac{Q}{40}$ $\quad H_{zah} = 205m$ $\quad Q_i = 450\,m^3/s$

$H_{odv} = 55\,m$

$P = ?$

$H_{vode} = H_B = 45$

$Q = 10 \cdot H_{vode} \Rightarrow \underline{Q = 450\,m^3/s} \checkmark = Q_i$

$H_{neto} = H_B + \underbrace{(H_{zah} - H_{odv})}_{150} - H_{DV}^{\frac{Q}{40}} = 45 + 150 - \frac{450}{4}$

$\underline{H_{neto} = 183.75m} \longrightarrow P = \rho \cdot g \cdot H_n \cdot Q \cdot \eta = \dots = \boxed{648.93MW}$

b) $P = 3.88\,TWh$

$m = \frac{\text{stvarna}}{\text{max}} = \frac{\text{stvarna}}{\text{nazivna} \cdot 365\,\text{dana} \cdot 24h} = \frac{3,88\,TWh}{648,93MWh \cdot 8760}$

$\boxed{m = 0.6825}$